Architettura degli elaboratori e sistemi operativi

Diego Stefanini — prof. Marco Danelutto, a.a. 2026-27

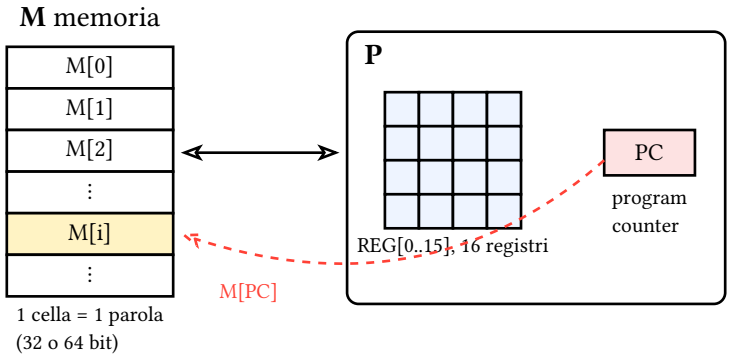
Indice

1 Fondamenti dei sistemi di elaborazione . . . 3
1.1 Memoria, processore, istruzioni . . . 3
1.2 Astrazione . . . 4
1.3 Numeri binari . . . 5
1.4 Basi, numeri reali e caratteri . . . 9
2 Reti logiche . . . 11
2.1 Porte logiche e tabelle di verità . . . 11
2.2 Tempo di stabilizzazione . . . 13
2.3 Componenti . . . 14
2.4 Semplificare le formule . . . 17
2.5 Descrivere le reti in Verilog . . . 21
2.6 Memoria: latch, flip-flop, registro . . . 25
2.7 Reti sequenziali . . . 27
2.8 Reti sequenziali coi componenti . . . 30

1 Fondamenti dei sistemi di elaborazione

1.1 Memoria, processore, istruzioni

Un calcolatore è fatto di due parti che si scambiano dati di continuo: la **memoria** M, che contiene programmi e dati, e il **processore** P, che esegue i programmi.



Il PC contiene l'indirizzo della prossima istruzione da prendere in memoria

- La **memoria** è un lungo vettore di celle numerate. Il numero di una cella è il suo **indirizzo**: M[i] è la cella di indirizzo i. Ogni cella contiene una **parola** di 32 o 64 bit (un bit è una cifra 0 o 1, vedi i numeri binari più avanti).
- I **registri** sono poche celle (qui 16) **dentro** il processore: molto più veloci della memoria, ci stanno i dati su cui il processore sta lavorando in quel momento.
- Il **PC** (*program counter*) è un registro speciale: contiene l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire. Anche il programma, infatti, sta in memoria.

Una volta avviato, il processore ripete per sempre questi quattro passi, il **ciclo fetch-decode-execute**:

```
while (true) {
    preleva l'istruzione da M[PC]
    decodifica      // che istruzione è?
    esegue
    scrive i risultati
}
```

Dopo il prelievo il PC passa all'istruzione successiva, così al giro dopo il processore prende quella dopo.

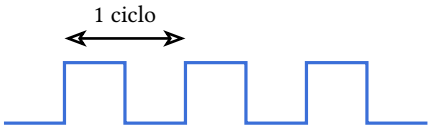
Quali istruzioni esistono dipende dal processore (x86, ARM, RISC-V sono famiglie di processori diverse), ma i tipi sono sempre tre:

Tipo	Istruzioni	Esempio
operative	`ADD SUB MUL DIV` `AND OR NOT` `SHIFT ROT` (sx/dx)	`ADD R0, R1, R2` ⟶ REG[0] = REG[1] + REG[2] `SHIFT` sposta i bit a sinistra o a destra; `ROT` li ruota: il bit che esce da una parte rientra dall'altra
memoria	`LOAD STORE`	`LOAD R5, addr` ⟶ REG[5] = M[addr] (addr = un indirizzo) `STORE` fa il contrario: registro ⟶ memoria
salto	salto	cambia il PC: la prossima istruzione non è quella dopo

```
inizio:  ADD R0, R0, R0   ← PC
         ADD R1, R1, R1
         SUB R2, R0, R1
         salto inizio     ┐
            ↑─────────────┘
```

Il PC scende di un'istruzione alla volta; il **salto** lo rimette su `inizio`, quindi il programma ricomincia.

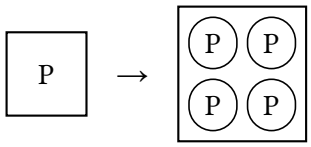
A dare il ritmo ai passi del ciclo è il **clock**, un segnale che passa da 0 a 1 e viceversa a intervalli regolari. Ogni passo del processore dura un certo numero di cicli di clock: più cicli al secondo (la **frequenza**, in Hz), più istruzioni al secondo.



clock a 1 GHz ⟶ 1 ciclo = 1 ns

Il clock scandisce i passi del processore

- 1 GHz = 10^9 cicli al secondo, quindi un ciclo dura 10^{-9} s = 1 ns.
- Il processore è fatto di **transistor**, minuscoli interruttori. Nel Motorola 68000 (fine anni "70) misuravano 20-40 µm, oggi 2 nm *(1000 nm = 1 µm)*.
- Transistor più piccoli ⟶ nello spazio di un processore ne stanno più di uno. Ogni processore sul chip si chiama **core**, il chip è **multicore** (sotto: un chip con un solo processore e uno con quattro core):



> **Da sapere — legge di Moore** (aggiunto, non spiegato in aula)
> Il numero di transistor che si riescono a mettere su un chip raddoppia circa ogni due anni. È per questo che si passa dai µm ai nm e da un processore a più processori sullo stesso chip.

1.2 Astrazione

Un calcolatore si studia a **livelli di astrazione**: ognuno usa quello sotto senza doverne conoscere i dettagli.

Applicazioni
Sistema operativo — processi, memoria, file system
Architettura — set di istruzioni (ARMv7)
Microarchitettura — il processore
Logica — componenti: AND, OR, NOT, «memoria»
Circuiti digitali — segnali «1» e «0»: FA, MUX
Circuiti analogici
Dispositivi
Fisica — questi ultimi 3 non li facciamo

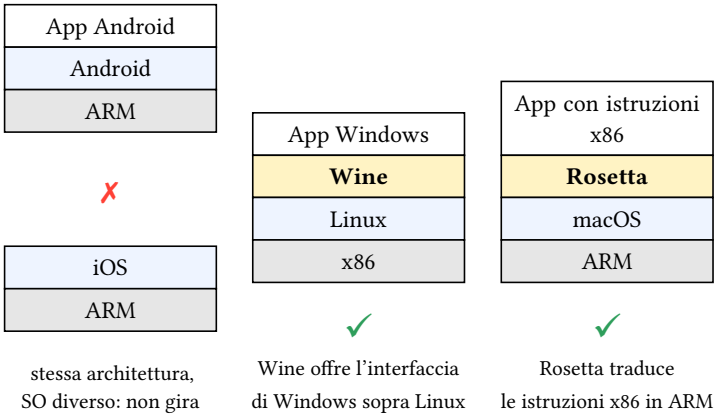
Il corso parte dal basso e risale. FA e MUX sono due circuiti che arrivano più avanti: il **full adder** somma una cifra, il **multiplexer** sceglie fra due segnali.

Applicazione — livello i+1
interfaccia: chiamate al sistema operativo
Sistema operativo — livello i
interfaccia: istruzioni in linguaggio macchina
Architettura — livello i−1

Fra due livelli c'è un'**interfaccia**: l'insieme delle funzionalità che il livello i−1 mette a disposizione del livello i.

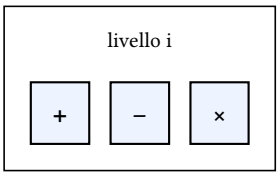
Il livello i usa solo l'interfaccia, non sa com'è fatto sotto.

Conseguenza: un programma gira solo dove trova l'interfaccia per cui è stato scritto. Un'app Android usa le chiamate di sistema di Android: su iOS non ci sono, anche se il processore (ARM) è lo stesso. Al contrario, basta che qualcuno offra l'interfaccia giusta, anche «finta», e il programma gira:

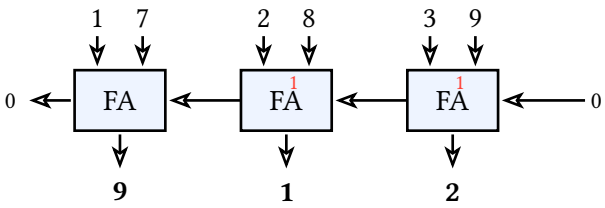


Per costruire sistemi così complessi si usano tre principi:

- **Gerarchia**: il sistema è diviso in livelli (sopra).
- **Modularità**: ogni livello è fatto di moduli con un compito preciso.
- **Regolarità**: lo stesso modulo si riusa tante volte.



Modularità: un livello fatto di moduli

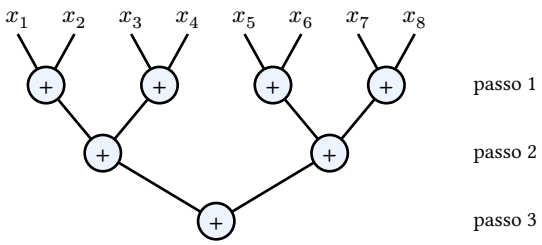


Regolarità: 123 + 789 = 912 con tre FA uguali in cascata. Ogni FA somma una cifra e passa il riporto (in rosso) a sinistra

Stesso modulo `+`, due modi di sommare 8 numeri:

```
sum = 0;
for (i = 0; i < n; i++)
    sum = sum + x[i];
```

7 somme **una dopo l'altra**: ognuna aspetta il risultato della precedente, quindi 7 passi.



Ad albero: le somme dello stesso livello sono indipendenti, quindi si possono fare insieme (con 4 sommatori): le stesse 7 somme in 3 passi

1.3 Numeri binari

I circuiti digitali lavorano in **binario**: ogni segnale vale 0 o 1.

In un sistema posizionale **conta l'ordine delle cifre**: la stessa cifra vale di più quanto più è a sinistra. Ogni posizione ha un peso.

decimale	$10^3 = 1000$	$10^2 = 100$	$10^1 = 10$	$10^0 = 1$
binario	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$

Esempio: $13_{10} \neq 31_{10}$ e $10_2 \neq 01_2$ (il numero piccolo in basso è la base).

Per passare **da binario a decimale** sommo i pesi delle posizioni dove c'è 1: $1100_2 = 8 + 4 = 12$.

Per passare **da decimale a binario** divido per 2 finché arrivo a 1, poi leggo i resti **dal basso verso l'alto**. Il resto della divisione per 2 dice se il numero è pari o dispari, cioè l'ultima cifra binaria; dividendo, «tolgo» quella cifra e passo alla successiva. Per questo le cifre escono da destra a sinistra.

n	**: 2**	**resto**
12	6	0
6	3	0
3	1	1
1		1 ↑

$12 = 1100_2$

n	**: 2**	**resto**
7	3	1
3	1	1
1		1 ↑

$7 = 111_2$

Somma e prodotto in binario si fanno come in decimale, ma $1 + 1 = 10_2$: scrivo 0 e riporto 1.

```
  8421          111
  1010          0111
+ 0100        + 0001
------        ------
  1110          1000
```

10 + 4 = 14 (pesi in grigio) — 7 + 1 = 8 (riporti in grigio)

Nel prodotto in colonna la cifra del moltiplicatore è 0 o 1, quindi ogni riga è tutta zeri oppure il numero stesso, spostata di un posto a sinistra (il · segna il posto lasciato vuoto).

```
   12            1010
× 34          × 0100
-----         ------
   48            0000
  36·           0000·
-----         1010··
  408         0000···
              -------
              0101000
```

in decimale — 10 × 4 = 40 = 32 + 8

Per i **numeri negativi** il modo più semplice è **modulo e segno**: il primo bit è il **segno** (0 = +, 1 = −), gli altri sono il **valore assoluto**.

1	**1**	**1**	**0**	**0**

segno — valore assoluto = 12

−12 in modulo e segno

Per sommare A e B bisogna prima guardare i segni (S = segno, V = valore assoluto):

Caso	Risultato
$S_A = S_B$	segno S_A, valore $V_A + V_B$
$S_A \neq S_B$ e $V_A > V_B$	segno S_A, valore $V_A - V_B$
altrimenti	segno S_B, valore $V_B - V_A$

Esempi: $+12 + 12 = +24$, $-12 + (-12) = -24$, $-12 + 7 = -5$ (segni diversi: faccio $12 - 7$ e tengo il segno del più grande).

> Servono confronti e sottrazioni: il circuito che somma diventa complicato. Il complemento a 2 risolve questo problema.

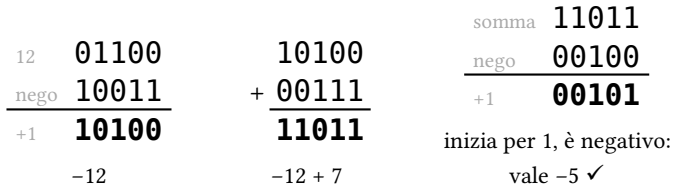
Si usa quindi il **complemento a 2**: i positivi si scrivono come sempre, e per passare da n a $-n$ si negano tutti i bit ($0 \leftrightarrow 1$) e si somma 1:

$$\boxed{n \text{ in binario}} \rightarrow \boxed{\text{nego tutti i bit}} \rightarrow \boxed{+1} \rightarrow \boxed{-n}$$

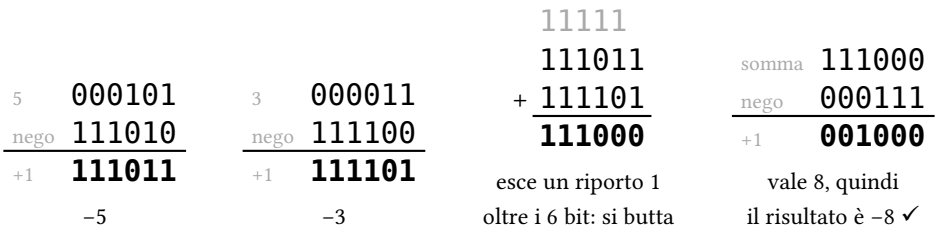
Vale anche al contrario: rifacendo «nego + 1» su $-n$ torno a n. Così, se un risultato comincia con 1 (è negativo), capisco quanto vale.

Il vantaggio: **la somma si fa come una somma normale**, senza guardare i segni.

Esempio: $-12 + 7$ su 5 bit.



Esempio: $-5 + (-3)$ su 6 bit.



> Nell'esempio −5 + (−3) esce un riporto oltre i 6 bit e il risultato è giusto lo stesso: **il riporto in uscita non è un errore**. L'errore vero è l'overflow, qui sotto.

Quanti numeri ci stanno in n bit? Ogni bit raddoppia le combinazioni: $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdots = 2^n$. Con 8 bit sono $2^8 = 256$ combinazioni, e il bit in posizione i (contando da destra, da 0) pesa 2^i.

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0

8 bit: sopra ogni casella il suo peso

binario	valore
0000 0000	0
0000 0001	1
0000 0010	2
0000 0011	3
0000 0100	4
⋮	⋮
1111 1111	255

Le 256 combinazioni, dalla più piccola alla più grande

Le 256 combinazioni si possono usare in due modi:

con n bit	intervallo	8 bit
interi **senza segno** (solo +)	$0 \ldots 2^n - 1$	$0 \ldots 255$
relativi (+ e −) in complemento a 2	$-2^{n-1} \ldots +2^{n-1} - 1$	$-128 \ldots +127$

In complemento a 2 metà delle combinazioni va ai negativi e metà a zero e positivi: per questo c'è un negativo in più (-128) e i positivi si fermano a $+127$.

Un numero in complemento a 2 si legge così: **il bit più a sinistra pesa -2^{n-1}**, gli altri pesano $+2^i$ come sempre. Il segno è già dentro i pesi: per questo basta la somma normale.

-128	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0

$$1111\ 1101 = -128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 1 = -3$$

valore	8 bit
3	0000 0011
2	0000 0010
1	0000 0001
0	0000 0000
−1	1111 1111
−2	1111 1110
−3	1111 1101
⋮	⋮
−128	1000 0000

- Tutti i negativi cominciano per 1, zero e positivi per 0.
- -1 è tutti 1: 0000 0001 ⟶ nego 1111 1110 ⟶ $+1$ ⟶ 1111 1111.
- -128 non ha l'opposto: facendo «nego + 1» torna se stesso, perché $+128$ non ci sta in 8 bit.

```
-128  1000 0000
nego  0111 1111
+1    1000 0000
```

> In **modulo e segno** l'intervallo è $-(2^{n-1}-1) \ldots +(2^{n-1}-1)$ e lo zero ha **due** rappresentazioni, $+0 = 0000\ 0000$ e $-0 = 1000\ 0000$. Anche un semplice `if (x == 0)` deve controllarle tutte e due: un altro motivo per cui si usa il complemento a 2.

Sommando due numeri di n bit il risultato può aver bisogno di $n+1$ bit, ma il circuito ne ha solo n. Quando il risultato esce dall'intervallo rappresentabile si ha **overflow** (traboccamento).

Esempi su 3 bit, dove il complemento a 2 va da -4 a $+3$:

−4	−3	−2	−1	0	1	2	3
100	101	110	111	000	001	010	011

```
  1
  010
+ 010
  100
```

2 + 2 = 4, ma 100 vale −4 ✗

```
   101
+  110
  (1)011
```

−3 + (−2) = −5, ma 011 vale +3 ✗

Regola: operandi con lo **stesso segno** e risultato con **segno diverso** ⟹ **overflow**.

Con segni diversi l'overflow non può mai capitare: il risultato sta sempre fra i due operandi.

Il complemento a 2 permette di fare anche la **sottrazione con lo stesso sommatore**: $a - b = a + (-b)$. Il circuito è fra i componenti delle reti logiche.

1.4 Basi, numeri reali e caratteri

Un sistema posizionale in **base B** usa le cifre da 0 a $B-1$, e la cifra in posizione i pesa B^i.

base	cifre	nota
$B = 10$	$0, 1, \ldots, 9$	
$B = 2$	$0, 1$	
$B = 8$	$0, 1, \ldots, 7$	una cifra = 3 bit
$B = 16$	$0, \ldots, 9, A, B, C, D, E, F$	una cifra = 4 bit (**nibble**); $A = 10, \ldots, F = 15$

In base 16 i pesi sono $16^2 = 256$, $16^1 = 16$, $16^0 = 1$. L'esadecimale si usa perché da binario si passa **senza conti**: $16 = 2^4$, quindi una cifra esadecimale corrisponde esattamente a 4 bit. Divido i bit in gruppi di 4 partendo da destra e scrivo ogni gruppo come una cifra. Il prefisso `0x` indica un numero esadecimale.

```
      6         D
  ┌─────┐   ┌─────┐
  0 1 1 0   1 1 0 1
128 64 32 16  8 4 2 1
```

$0110\ 1101 = \texttt{0x6D} = 64 + 32 + 8 + 4 + 1 = 109$

Esempio: -3 su 16 bit.

```
3     0000 0000 0000 0011
nego  1111 1111 1111 1100
+1    1111 1111 1111 1101
```

ogni gruppo 1111 è una F, 1101 è D:
$-3 = \texttt{0xFFFD}$

Per i **numeri con la virgola** la notazione posizionale continua a destra della virgola con esponenti negativi:

$$123{,}45 = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0 + 4 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$$

Tenendo la virgola in una posizione fissa, per sommare $123{,}45 + 17{,}9$ bisogna prima allinearla (017,90). Si usa invece la **virgola mobile** (**floating point**): cifre ed esponente separati, come nella notazione `mmmEn` = mmm $\times 10^n$.

`12345E-2` $= 123{,}45$ (la virgola si sposta di 2 a sinistra)
`123E2` $= 12300$

Il numero si scrive come $\pm$ 0,mantissa $\times 10^E$ e si salvano tre campi, in 32 o 64 bit:

S	E	mantissa
segno	esponente	valore 0,xxxx

$123{,}45 = +0{,}12345 \times 10^3$
S = 0, E = 3, mantissa = 12345

L'esponente può essere negativo: con 8 bit ha 256 valori, da -128 a $+127$. Così con pochi bit si scrivono numeri molto grandi e molto piccoli. Si chiama virgola **mobile** proprio perché cambiando l'esponente la virgola si sposta.

Anche i **caratteri** sono numeri. Il codice **ASCII** assegna un numero a ogni carattere, con 7 o 8 bit per carattere (cioè 128 o 256 caratteri); deve rappresentare:

- le 26 lettere, maiuscole e minuscole (e quelle accentate);
- le 10 cifre e la punteggiatura;
- i caratteri speciali: `CR` (ritorno a inizio riga), `LF` (riga nuova), `TAB`, `DEL`, …

carattere	**A**	**B**	**a**	**c**	**m**
codice	65	66	97	99	109

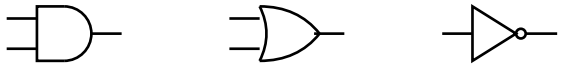
Le lettere hanno codici in ordine alfabetico, quindi confrontare due stringhe (in C `char *s1, *s2`) vuol dire confrontare i codici carattere per carattere: «ciao» viene prima di «mondo» perché `c` = 99 < `m` = 109.

2 Reti logiche

2.1 Porte logiche e tabelle di verità

Una **rete combinatoria** è un circuito che calcola una funzione: l'uscita dipende solo dal valore degli ingressi in quel momento.

I circuiti digitali lavorano su $\{0, 1\}$ con tre operazioni di base, le **porte logiche**. Gli ingressi entrano da sinistra, l'uscita esce a destra.



AND

x	y	z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	**1**

OR

x	y	z
0	0	0
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	**1**

NOT

x	z
0	**1**
1	0

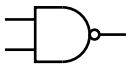
AND vale 1 solo se **tutti** gli ingressi valgono 1; OR vale 1 se **almeno uno** vale 1; NOT inverte. Nelle formule si usa una notazione più corta, come nell'algebra:

	AND	**OR**	**NOT**
si scrive	$x \cdot y$ oppure xy (prodotto)	$x + y$ (somma)	$\overline{x}$

Somiglia davvero ad aritmetica: su 0 e 1, AND è il prodotto. OR è la somma, tranne $1 + 1$ che fa 1. Alcune proprietà:

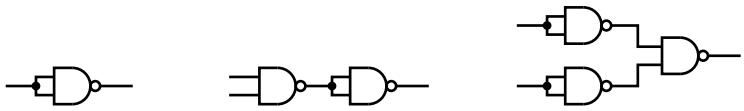
associativa	$(x \text{ AND } y) \text{ AND } z \equiv x \text{ AND } (y \text{ AND } z)$	
commutativa	$x \text{ AND } y \equiv y \text{ AND } x$	
elemento neutro	$x \text{ AND } 1 \equiv x$	$x \text{ OR } 0 \equiv x$
elemento assorbente	$x \text{ AND } 0 \equiv 0$	$x \text{ OR } 1 \equiv 1$

Servono davvero tre tipi di porte? No: ne basta uno solo, come avere un unico mattoncino Lego al posto di tre, che si progetta una volta e poi si collega. Questo mattoncino è la **NAND**: un AND con l'uscita negata (il pallino in fondo, come nel NOT).



x	y	NAND
0	0	**1**
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	0

- **NOT**: $\text{NAND}(x, x)$, perché $x \text{ AND } x = x$ e poi viene negato.
- **AND**: una NAND seguita da un NOT, che toglie la negazione.
- **OR**: per la legge di **De Morgan** $x + y = \overline{\overline{x} \cdot \overline{y}}$, cioè nego i due ingressi e li mando in una NAND.



NOT: 1 NAND AND: 2 NAND OR: 3 NAND

Il prezzo: si risparmia lavoro di progettazione, ma non spazio sul chip, perché per ogni AND o OR servono più NAND.

Per costruire una rete da zero si seguono cinque passi, il **procedimento standard**:

1. descrizione a parole → 2. tabella di verità → 3. **somma di prodotti** OR di tanti AND → 4. rete di porte → 5. tempo di stabilizzazione

La tabella di verità è la funzione descritta caso per caso: per ogni combinazione di ingressi dice quanto vale l'uscita.

Esempio: il **MUX**. A parole: *scegli fra due ingressi x e y a seconda di un ingresso di controllo c.*

```
if (c == 0) z = x;
else        z = y;
```

Dalla descrizione si ricava la tabella di verità. Poi, per ogni riga dove $z = 1$, scrivo un prodotto (AND) che vale 1 **solo** in quella riga: la variabile così com'è se vale 1, negata ($\overline{x}$) se vale 0.

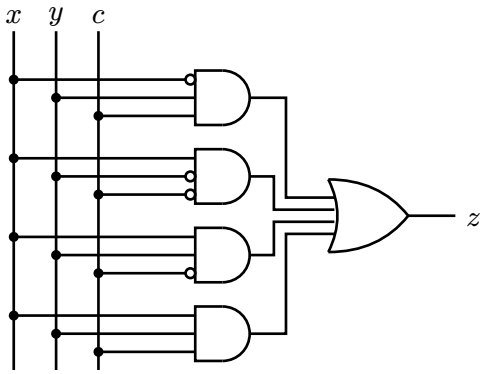
x	y	c	z	**prodotto**
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	**1**	$\overline{x}\,y\,c$
1	0	0	**1**	$x\,\overline{y}\,\overline{c}$
1	0	1	0	
1	1	0	**1**	$x\,y\,\overline{c}$
1	1	1	**1**	$x\,y\,c$

Le righe con $z = 1$ sono unite da un OR. Ogni prodotto vale 1 solo nella sua riga, quindi l'OR vale 1 esattamente nelle righe scelte.

$$z = \overline{x}\,y\,c + x\,\overline{y}\,\overline{c} + x\,y\,\overline{c} + x\,y\,c$$

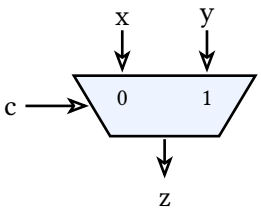
Per esempio $\overline{x}yc$ = NOT(x) AND y AND c: vale 1 solo per $x = 0, y = 1, c = 1$.

Ogni prodotto diventa una porta AND a tre ingressi (il pallino sull'ingresso è un NOT), e le quattro uscite entrano in una OR:



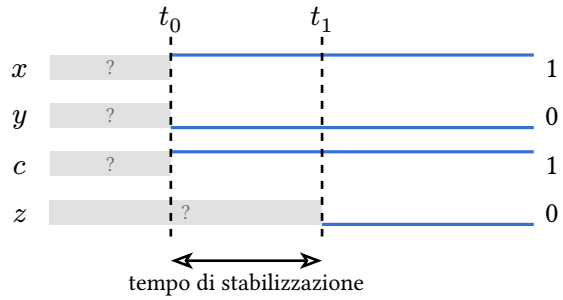
Il MUX come rete di porte

Nei disegni il MUX si abbrevia con un trapezio: in alto i due ingressi, ognuno col valore di c che lo sceglie; a sinistra il controllo; in basso l'uscita.



2.2 Tempo di stabilizzazione

Una porta non risponde subito. Da quando gli ingressi hanno il loro valore (istante t_0) a quando l'uscita è quella giusta (t_1) passa del tempo, e nel frattempo l'uscita può valere qualunque cosa. È il **tempo di stabilizzazione** (o ritardo) della rete.



Il MUX con $c = 1$ fa passare $y = 0$. In grigio i tratti dove il valore non è ancora certo: gli ingressi sono pronti da t_0, ma z è affidabile solo da t_1 in poi

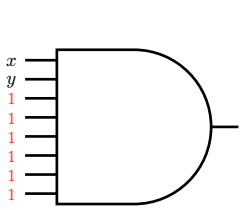
Il ritardo di una porta dipende da quanti ingressi ha: resta quasi uguale fino a una certa soglia, poi cresce in fretta (grafico a sinistra). Nel corso si usa questa convenzione: fino a 8 ingressi, una porta AND o OR ha sempre lo stesso ritardo, che si chiama Δt («delta t»: la lettera greca Δ indica un intervallo, qui di tempo). I tempi delle reti si contano in Δt: $2\Delta t$ vuol dire due porte una dopo l'altra.



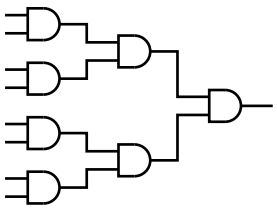
- AND e OR **fino a 8 ingressi**: ritardo Δt
- NOT: ritardo **0**

Il NOT non costa perché il segnale negato è già pronto dentro la porta che lo produce: basta prenderlo da un altro punto del circuito.

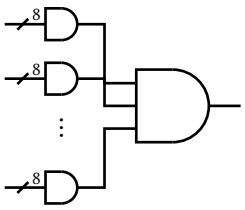
Con le porte da 8 si fanno anche quelle più piccole: gli ingressi che avanzano si collegano al valore che non cambia il risultato, 1 per l'AND e 0 per l'OR. Per più di 8 ingressi si collegano più porte **ad albero**, e ogni livello dell'albero costa Δt.



AND da 2 con una porta da 8: sei ingressi fissi a 1



AND da 8 con porte da 2: $\log_2 8 = 3$ livelli

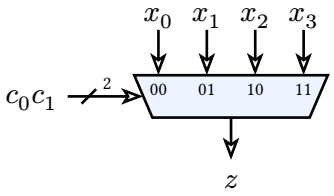


AND da 64 con porte da 8: $\log_8 64 = 2$ livelli

In generale, una porta da n ingressi fatta con porte da k ingressi richiede $\lceil \log_k n \rceil$ livelli ($\lceil \cdot \rceil$ = arrotondato per eccesso): la base è il numero di ingressi di una porta, l'argomento il numero di ingressi totali.

Il tempo di stabilizzazione di una rete si conta sui **livelli** di AND e OR che il segnale attraversa: le porte dello stesso livello lavorano insieme e costano un solo Δt, i livelli uno dopo l'altro si sommano. Il MUX ha un livello di AND e uno di OR: $2\Delta t$. Vale per ogni somma di prodotti, finché termini e variabili non sono più di 8.

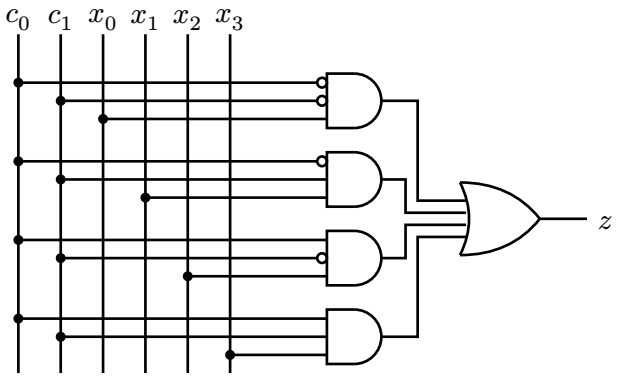
Una rete si può costruire in due modi: da zero con i cinque passi, oppure **componendo** reti già fatte. Esempio: un MUX che sceglie fra **quattro** ingressi con due bit di controllo c_0c_1 (qui c_0 è quello più a sinistra). Il simbolo è quello del MUX a due, con quattro ingressi: sopra ognuno c'è il valore di c_0c_1 che lo sceglie (00 sceglie x_0, 11 sceglie x_3). La barretta col 2 vuol dire che su quel filo passano 2 bit, c_0 e c_1.



c_0	c_1	x_0	x_1	x_2	x_3	z
0	0	0	–	–	–	0
0	0	1	–	–	–	**1**
0	1	–	0	–	–	0
0	1	–	1	–	–	**1**
1	0	–	–	0	–	0
1	0	–	–	1	–	**1**
1	1	–	–	–	0	0
1	1	–	–	–	1	**1**

Da zero. Gli ingressi sono 6: la tabella avrebbe $2^6 = 64$ righe. Si accorcia scrivendo – dove il valore di un ingresso non conta: con controllo 00 conta solo x_0. Ogni riga con tre – ne riassume $2^3 = 8$.

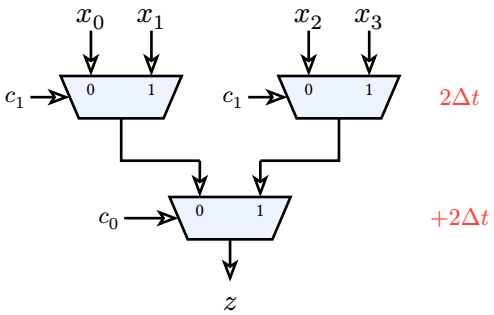
$$z = \overline{c_0}\,\overline{c_1}x_0 + \overline{c_0}c_1x_1 + c_0\overline{c_1}x_2 + c_0c_1x_3$$



Da zero: quattro AND e una OR

Come per il MUX a due, ogni prodotto diventa un AND (qui a sei ingressi, con il pallino sulle variabili negate) e un OR unisce i quattro AND. Il segnale attraversa un livello di AND e uno di OR: $2\Delta t$.

Componendo. Scegliere fra quattro vuol dire scegliere prima dentro ogni coppia, poi fra le due coppie. Bastano tre MUX a due ingressi: il bit meno significativo c_1 sceglie dentro le coppie (x_0 o x_1, x_2 o x_3), il più significativo c_0 sceglie quale coppia esce. Non serve la tabella, ma il segnale attraversa due MUX di fila: i due in alto lavorano insieme ($2\Delta t$), quello in basso deve aspettarli ($+2\Delta t$).



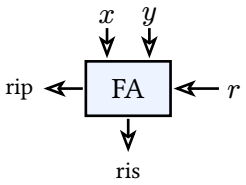
Componendo tre MUX: $4\Delta t$

Regola generale: la rete progettata da zero ha un tempo di stabilizzazione minore o uguale a quella ottenuta componendo, perché è ottimizzata tutta insieme. Comporre però costa molta meno fatica.

2.3 Componenti

Il MUX a quattro è venuto fuori collegando MUX a due già pronti, senza ridisegnarne le porte. È l'idea dei **componenti**: le reti che servono spesso si progettano una volta sola, si disegnano come un blocco col loro nome (come il trapezio del MUX) e poi si collegano fra loro. Oltre al MUX ne servono altri quattro: sommatore, demultiplexer, comparatore e codificatore.

Il **sommatore** fa le somme binarie viste nel capitolo 1. Per costruirlo si guarda la somma in colonna (esempio qui sotto): ogni colonna fa la stessa cosa, cioè somma i due bit x e y e il riporto r arrivato da destra, scrive un bit del risultato e passa un riporto alla colonna a sinistra. Basta quindi una rete che fa una colonna, il **full adder** (FA), ripetuta per ogni colonna.



x	y	r	ris	rip
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

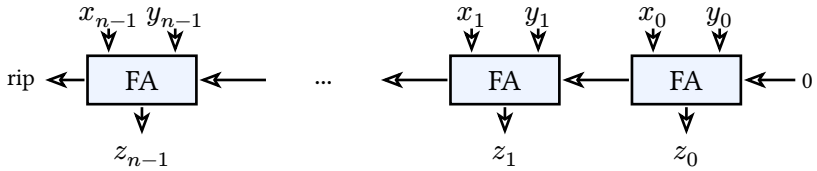
```
 0100
 0011
+0010
 0101
```

3 + 2: ogni colonna somma due bit e il riporto (in grigio)

$$\text{ris} = \overline{x}\,\overline{y}\,r + \overline{x}\,y\,\overline{r} + x\,\overline{y}\,\overline{r} + x\,y\,r$$
$$\text{rip} = \overline{x}\,y\,r + x\,\overline{y}\,r + x\,y\,\overline{r} + x\,y\,r$$

Ogni formula ha quattro termini di tre variabili, tutto sotto 8: un livello di AND e uno di OR, quindi il FA si stabilizza in $2\Delta t$.

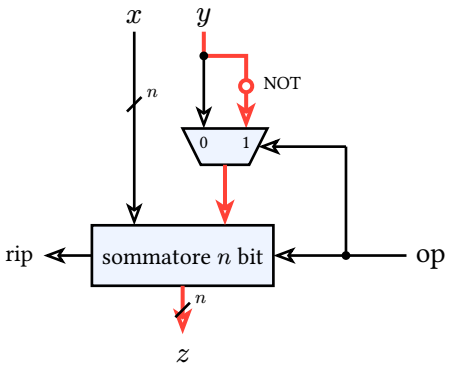
Per sommare numeri di n bit si mettono n FA **in cascata**: il riporto di ognuno entra nel successivo. Da qui in poi i bit si numerano col loro peso: x_0 è il meno significativo, x_{n-1} il più significativo.



Sommatore a n bit: ogni FA aspetta il riporto di quello alla sua destra

Ogni FA deve aspettare il riporto del precedente, quindi i ritardi **si sommano**: $n \cdot 2\Delta t = 2n\Delta t$. Con 2 bit sono $4\Delta t$. Se l'ultimo riporto vale 1, la somma di due numeri senza segno non sta in n bit.

Lo stesso sommatore fa anche la sottrazione: $x - y = x + \overline{y} + 1$, perché in complemento a 2 il negativo di y è $\overline{y} + 1$. Un MUX sceglie fra y e $\overline{y}$, e lo stesso bit di controllo entra come riporto iniziale.



op = 0 somma, op = 1 sottrazione.
In rosso il cammino critico

Il tempo di stabilizzazione si legge sul **cammino critico** (*critical path*), il percorso più lento dagli ingressi alle uscite:

pezzo	**ritardo**
NOT	0
MUX a n bit	$2\Delta t$
sommatore a n bit	$2n\Delta t$
totale	$\mathbf{2(n+1)\Delta t}$

Il MUX a n bit è fatto di n MUX a un bit con lo stesso controllo: lavorano tutti insieme, quindi costa $2\Delta t$ come uno solo.

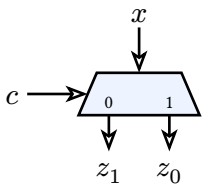
E progettando il sommatore da zero? La tabella non si scrive, ma il tempo si può stimare. Per due numeri di n bit:

- gli ingressi sono $2n$, quindi le righe sono 2^{2n};
- una colonna d'uscita ha al massimo $2^{2n} - 1$ uni (con tutti 1 sarebbe la costante 1), quindi l'OR ha circa 2^{2n} ingressi: servono $\lceil \log_8 2^{2n} \rceil = \lceil \frac{2n}{3} \rceil$ livelli, perché $\log_8 a = \frac{\log_2 a}{\log_2 8}$;
- ogni AND ha $2n$ ingressi: $\lceil \log_8 2n \rceil$ livelli.

Con 2 bit, contando anche il riporto iniziale, gli ingressi sono 5 e le righe 32: un OR di al massimo 31 termini (2 livelli) e AND da 5 ingressi (1 livello), cioè $3\Delta t$ contro i $4\Delta t$ dei due FA in cascata. Con $n = 8$: $\lceil \frac{16}{3} \rceil + \lceil \log_8 16 \rceil = 6 + 2 = 8\Delta t$, contro i $16\Delta t$ degli otto FA in cascata. Ma la tabella avrebbe $2^{16} = 65536$ righe: nessuno la scrive, si usano i FA.

> Se in una colonna gli 1 sono più della metà, conviene scrivere i termini per gli **0** e negare l'uscita, tanto il NOT non costa: i termini sono al massimo la metà delle righe.

Il secondo componente, il **demultiplexer**, è il contrario del MUX: un ingresso x e più uscite. Il controllo sceglie su quale uscita mandare x; le altre valgono 0. Servirà per scegliere in quale cella di memoria scrivere. Si disegna come un MUX capovolto: sotto ogni uscita c'è il valore di c che la sceglie.



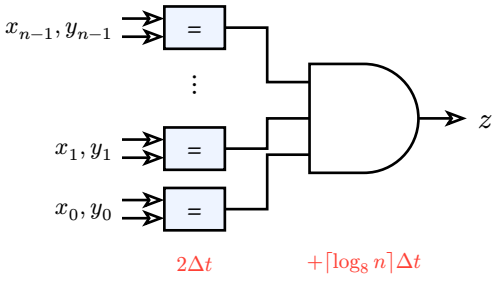
c	x	z_1	z_0
0	0	0	0
0	1	**1**	0
1	0	0	0
1	1	0	**1**

$$z_1 = \overline{c}x \qquad z_0 = cx$$

Ogni uscita ha un solo 1, quindi un solo termine: l'OR non serve. C'è solo il livello di AND: $1\Delta t$.

Il terzo componente, il **comparatore**, dice se due numeri di n bit sono uguali: uscita 1 se sono uguali, 0 altrimenti. Per un bit la formula è $z = \overline{x}\,\overline{y} + xy$, che non si semplifica: $2\Delta t$. È il negato dello **XOR** (OR esclusivo), che vale 1 quando i due bit sono diversi. Per n bit si confronta ogni coppia x_i, y_i (nel disegno, ogni riquadro $=$ è il comparatore di un bit) e si fa l'AND di tutte le risposte: basta una coppia diversa per dare 0. Avendo una porta già pronta per il confronto di un bit, con ritardo Δt, si guadagnerebbe solo $1\Delta t$: il livello dell'AND finale resta.

x	y	z
0	0	**1**
0	1	0
1	0	0
1	1	**1**



Comparatore a n bit: $(2 + \lceil \log_8 n \rceil)\Delta t$

L'ultimo componente, il **codificatore**, ha n ingressi di cui **esattamente uno** vale 1, e $\log_2 n$ uscite che dicono in che posizione sta quell'1 (di solito 2^k ingressi e k uscite). Le altre combinazioni di ingressi non sono ammesse, quindi non compaiono nella tabella.

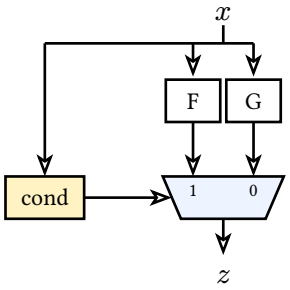
x_3	x_2	x_1	x_0	z_1	z_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

$$z_1 = \overline{x_3}x_2\overline{x_1}\,\overline{x_0} + x_3\overline{x_2}\,\overline{x_1}\,\overline{x_0}$$
$$z_0 = \overline{x_3}\,\overline{x_2}x_1\overline{x_0} + x_3\overline{x_2}\,\overline{x_1}\,\overline{x_0}$$

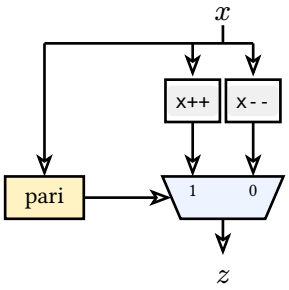
L'ultimo termine è uguale nelle due formule: si calcola una volta sola, 3 AND invece di 4. Il tempo resta $2\Delta t$, ma una porta in meno vuol dire meno spazio e meno consumo.

> All'esame $2\Delta t$ è la risposta giusta solo se i livelli sono due. Conta sempre i livelli: il demultiplexer ne ha uno ($1\Delta t$), due FA in cascata ne hanno quattro ($4\Delta t$).

Costruire una rete collegando componenti, come il MUX a quattro o il circuito che somma e sottrae, si chiama **approccio strutturale**. Si parte da uno pseudocodice fatto di funzioni e scelte, e ogni pezzo diventa un componente: ogni funzione è una rete, la condizione è una rete con un bit d'uscita, e l'`if` è un MUX comandato da quel bit. Nei disegni x entra in tutti i blocchi; il MUX fa uscire il risultato di F se la condizione vale 1 (qui l'ingresso 1 è a sinistra), quello di G se vale 0.



`if (cond) f(x) else g(x)`



`if (pari(x)) x++ else x--`

Nell'esempio di destra, con x di n bit, i tre blocchi si fanno con quello che c'è già:

- `x++`: un sommatore con ingressi x e la costante 1, riporto iniziale 0. Una costante è un filo fisso a 0 o a 1;
- `x--`: un sommatore con x e la costante 1 negata, riporto iniziale 1: è $x - 1$ fatto come sottrazione;
- `pari(x)`: un numero è pari quando il suo ultimo bit x_0 vale 0, quindi basta un NOT su x_0, senza calcoli.

2.4 Semplificare le formule

Fra la somma di prodotti e la rete si può **semplificare** la formula con le regole dell'algebra. Si raccoglie, poi si usano $t + \overline{t} = 1$ e $x \cdot 1 = x$:

$$z = xyt + xy\overline{t} = xy(t + \overline{t}) = xy$$

Qui l'OR sparisce: da $2\Delta t$ a $1\Delta t$. Un termine si può anche usare due volte, perché $x + x = x$:

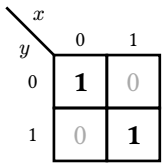
$$z = xyt + xy\overline{t} + \overline{x}yt = \underbrace{xyt + xy\overline{t}}_{xy} + \underbrace{xyt + \overline{x}yt}_{yt} = xy + yt$$

I livelli restano due, quindi il tempo non cambia, ma le porte calano: da 3 AND e 1 OR a 2 AND e 1 OR. Con porte da soli 2 ingressi il guadagno è più grande, perché ogni AND da tre ingressi diventa due porte: da 8 porte a 3. Raccogliendo ancora, $z = y(x + t)$: 2 porte.

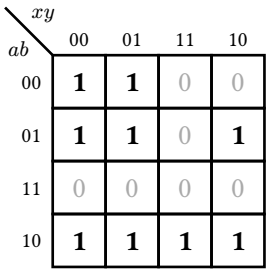
Semplificare quindi non sempre fa guadagnare tempo, ma fa risparmiare porte: meno spazio e meno consumo. Allo stesso modo il riporto del FA, usando tre volte il termine xyr, diventa:

$$\text{rip} = yr + xr + xy$$

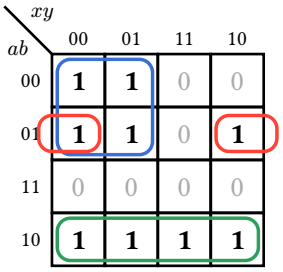
Per vedere cosa raccogliere si usano le **mappe di Karnaugh**: sono la tabella di verità ridisegnata come griglia, con alcune variabili sulle colonne e le altre sulle righe. Le combinazioni sono scritte nell'ordine 00, 01, 11, 10, così fra due celle vicine cambia **un solo bit**. Nell'angolo in alto a sinistra, sopra la diagonale ci sono le variabili delle colonne, sotto quelle delle righe; ogni cella è il valore dell'uscita per quella combinazione (gli 0 in grigio).



2 variabili:
il comparatore a un bit



4 variabili:
una funzione di esempio



gli stessi 1 raccolti in tre gruppi

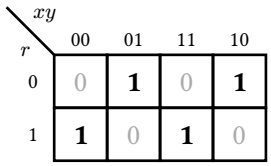
Sulla mappa si cercano **gruppi di 2^k celle vicine, tutte a 1, a forma di quadrato o rettangolo**. Ogni gruppo diventa un solo termine: ci restano le variabili che nel gruppo non cambiano, le altre k spariscono.

- Gruppo blu, 4 celle: y e b cambiano, x e a valgono sempre 0. Termine $\overline{x}\,\overline{a}$.
- Gruppo verde, 4 celle: tutta la riga $ab = 10$, x e y cambiano. Termine $a\overline{b}$.
- Gruppo rosso, 2 celle: la mappa **si richiude sui bordi**, la prima colonna è vicina all'ultima (e la prima riga all'ultima). Cambia solo x. Termine $\overline{y}\,\overline{a}b$.

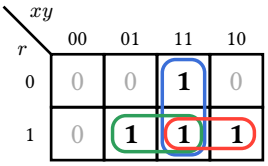
$$z = \overline{x}\,\overline{a} + a\overline{b} + \overline{y}\,\overline{a}b$$

Un 1 isolato resta un termine con tutte le variabili; su 4 variabili un gruppo da 8 ne lascia una sola. Coprendo tutti gli 1 con il minor numero di gruppi, i più grandi possibili, si ottiene la formula più semplice. I gruppi si chiamano **implicanti**.

Le due uscite del full adder:

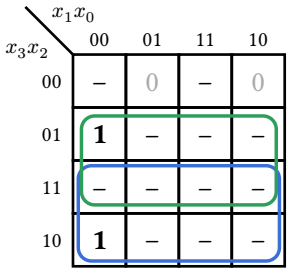


ris: gli 1 sono tutti isolati,
restano i quattro termini da tre variabili

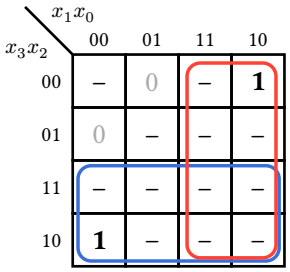


rip: tre gruppi da 2,
$\text{rip} = xy + yr + xr$

Nel codificatore molte combinazioni di ingressi non sono ammesse: sulla mappa si segnano con –. Non capiteranno mai, quindi si possono contare come 1 quando fa comodo per ingrandire un gruppo.



$z_1 = x_3 + x_2$



$z_0 = x_3 + x_1$

Due gruppi da 8 per ogni uscita: spariscono tre variabili su quattro, e ogni uscita diventa un solo OR.

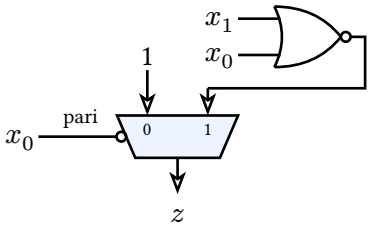
Con 5 variabili servirebbero due mappe 4 × 4 una sopra l'altra, una per ogni valore della quinta variabile. Per questo oltre le 4 variabili le mappe non si usano.

Due esempi mettono insieme tutto. Il primo, su x di 4 bit $x_3x_2x_1x_0$:

```
if (x è pari)  { if (x è divisibile per 4) z = 1; else z = 0; }
else           z = 1;
```

Con l'approccio strutturale servono due condizioni:

- x pari: $x_0 = 0$, cioè $\overline{x_0}$;
- x divisibile per 4: dividere per $4 = 2^2$ vuol dire spostare i bit di due posti a destra (*shift*). I due bit che escono, $x_1 x_0$, sono il resto $x \bmod 4$: deve essere 00. «Tutti e due 0» è un OR negato (NOR): l'OR vale 0 solo se entrambi sono 0. Per De Morgan è lo stesso che $\overline{x_1} \cdot \overline{x_0}$.



Due `if` $\longrightarrow$ due MUX; il secondo si riduce a una NOR

Ogni `if` è un MUX. Quello interno sceglie 1 se la NOR vale 1 e 0 se vale 0: la sua uscita è la NOR stessa, quindi il MUX si butta e resta la NOR. Quello esterno è comandato da $\overline{x_0}$: dispari $\longrightarrow$ 1, pari $\longrightarrow$ la NOR.

Altra semplificazione: nel ramo «pari» si sa già che $x_0 = 0$, quindi basta controllare $x_1 = 0$.

Con tabella e mappa: $z = 1$ se $x_0 = 1$ (dispari) oppure se $x_1 x_0 = 00$. Ogni condizione riassume 8 righe della tabella:

x_3	x_2	x_1	x_0	z
–	–	–	1	1
–	–	0	0	1

x_3x_2 \ x_1x_0	00	01	11	10
00	**1**	**1**	**1**	0
01	**1**	**1**	**1**	0
11	**1**	**1**	**1**	0
10	**1**	**1**	**1**	0

Dalla tabella: $z = x_0 + \overline{x_1}\,\overline{x_0}$.
Sulla mappa due gruppi da 8, che **possono sovrapporsi**: basta che coprano tutti gli 1, i più grandi possibile.
$z = \overline{x_1} + x_0$: più semplice.

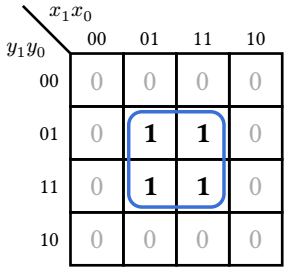
Il secondo esempio è un **moltiplicatore** di due numeri senza segno da 2 bit: $x_1 x_0 \cdot y_1 y_0 = z_3 z_2 z_1 z_0$. L'uscita ha 4 bit, perché moltiplicando i bit raddoppiano: $3 \cdot 3 = 9 = 1001$.

x_1	x_0	y_1	y_0	z_3	z_2	z_1	z_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

Se $x = 0$ il prodotto è 0; se $x = 1$ si ricopia y; e così via. Si cercano poi gli 1 in righe che differiscono per **un solo bit**: quel bit si raccoglie e sparisce, come su una mappa.

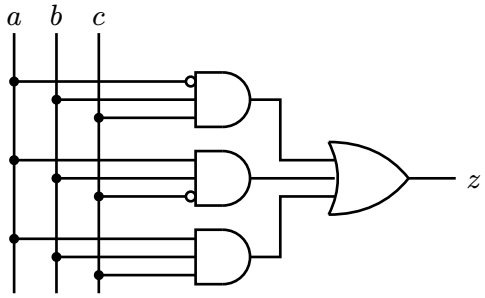
$$z_3 = x_1 x_0 y_1 y_0$$
$$z_2 = x_1 \overline{x_0} y_1 + x_1 y_1 \overline{y_0}$$
$$z_1 = \overline{x_1} x_0 y_1 + x_1 \overline{x_0} y_0 + x_1 x_0 \overline{y_1} y_0 + x_1 x_0 y_1 \overline{y_0}$$
$$z_0 = \overline{x_1} x_0 y_0 + x_1 x_0 y_0 = x_0 y_0$$

Per z_2: le righe 1010 e 1011 differiscono solo per y_0, e danno $x_1 \overline{x_0} y_1$; 1010 e 1110 solo per x_0, e danno $x_1 y_1 \overline{y_0}$.

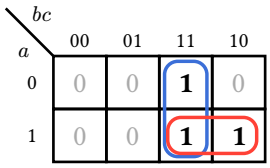


Per z_0 i due termini stanno lontani nella tabella (righe 0101-0111 e 1101-1111), e si vede che si raccolgono solo facendo il conto. Sulla mappa i quattro 1 sono un quadrato: $z_0 = x_0 y_0$ subito. È a questo che servono le mappe.

Si può anche fare il contrario: partire da una rete già disegnata, scriverne la formula e chiedersi se si può calcolare la stessa cosa in modo più efficiente. Questa rete ha un AND per ogni termine (il pallino nega l'ingresso) e una OR che li raccoglie:



La rete da leggere



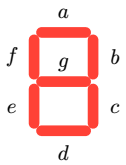
bc: la colonna 11, a cambia
ab: la riga $a = 1$, c cambia

Il terzo termine differisce dal primo solo per a e dal secondo solo per c: lo si usa due volte.

$$z = \overline{a}bc + ab\overline{c} + abc = \underbrace{\overline{a}bc + abc}_{bc} + \underbrace{ab\overline{c} + abc}_{ab} = bc + ab = b(c + a)$$

La mappa dà subito $bc + ab$: 2 AND e una OR. Il raccoglimento $b(c + a)$ invece sulla mappa non si vede: lì si cercano solo i gruppi più grandi. Raccogliendo resta una OR e un AND, una porta in meno. I livelli sono sempre due, quindi $2\Delta t$. La rete di partenza ha due livelli solo con porte da 8 ingressi: con porte da 2, l'AND da tre e l'OR da tre diventano due livelli ciascuno, e i livelli sono 4.

Le mappe convengono soprattutto quando gli 1 sono tanti. Ne è un esempio il **display a sette segmenti** di calcolatrici e orologi: ogni cifra si forma accendendo alcuni dei sette segmenti, che per convenzione si chiamano a…g (a in alto, poi in senso orario, g al centro; il punto decimale qui non serve). La rete riceve una cifra da 0 a 9 in binario, $x_3x_2x_1x_0$, e dà 1 sui segmenti da accendere e 0 su quelli da lasciare spenti.

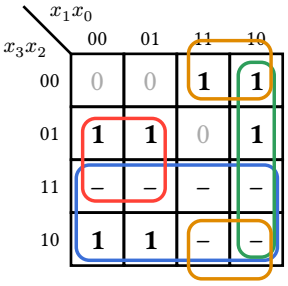


I nomi dei segmenti


Il 4 = 0100:
f, b, g, c accesi

cifra	x_3	x_2	x_1	x_0	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

Sette colonne d'uscita sono sette reti combinatorie, ognuna con 4 ingressi, e quindi sette mappe. Per g la somma di prodotti avrebbe 7 termini da 4 variabili ($\overline{x_3}\,\overline{x_2}x_1\overline{x_0} + \ldots$). Sulla mappa conviene mettere prima i tre 0 (cifre 0, 1 e 7) e riempire il resto. Le combinazioni da 1010 a 1111 (da 10 a 15) non sono cifre e non capitano mai: sono – come nel codificatore, e si contano come 1 dove serve.



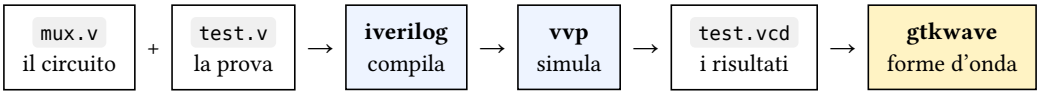
- blu, 8 celle: le righe 11 e 10, conta solo $x_3 = 1$. Termine x_3.
- verde, 4 celle: la colonna 10. Termine $x_1\overline{x_0}$.
- rosso, 4 celle: righe 01 e 11, colonne 00 e 01. Termine $\overline{x_1}x_2$.
- arancio, 4 celle: righe 00 e 10 (la mappa si richiude sopra e sotto), colonne 11 e 10. Termine $x_1\overline{x_2}$.

$$g = x_3 + x_1\overline{x_0} + \overline{x_1}x_2 + x_1\overline{x_2}$$

I gruppi si sovrappongono, ma va bene: un 1 coperto due volte non costa niente, mentre un gruppo da 4 toglie due variabili e uno da 2 una sola. Coprire gli stessi 1 con gruppi da 2 e da 1 darebbe termini più lunghi.

2.5 Descrivere le reti in Verilog

Una rete progettata sulla carta si può provare al calcolatore prima di costruirla, perché stamparla sul silicio è lungo e costoso. Si usa un **HDL** (*Hardware Description Language*): un linguaggio di programmazione che invece di un algoritmo descrive come funziona un circuito. I più usati sono VHDL e **Verilog**; nel corso si usa Verilog (versione 2003, non il SystemVerilog del libro), perché ha strumenti gratuiti per ogni sistema operativo:




```
$ iverilog mux.v test.v      # compila: crea a.out
$ vvp a.out                  # simula: scrive test.vcd (basta anche ./a.out)
$ gtkwave test.vcd           # mostra i segnali nel tempo
```

Ogni pezzo di circuito è un **modulo**, che si scrive come una funzione: i parametri sono i fili d'ingresso (`input`) e d'uscita (`output`), di solito prima le uscite. Un nome solo vuol dire un filo da 1 bit. Il MUX si può scrivere in tre modi.

1. Come tabella di verità, con una `primitive`. Ogni riga dà i valori degli ingressi nell'ordine dei parametri, poi `:` e l'uscita; `?` è il valore che non conta (il – delle tabelle).

```
primitive mux(output z, input x, input y, input c);
  table
  // x y c : z
     0 ? 0 : 0;
     1 ? 0 : 1;
     ? 0 1 : 0;
     ? 1 1 : 1;
  endtable
endprimitive
```

> Una `primitive` ha **una sola uscita** da 1 bit, e la tabella deve coprire **tutte** le combinazioni, anche quelle con uscita 0. Se mancano, lì l'uscita non vale 0 ma `x` (non definito).

2. Come formula, con un `module` e `assign`: ogni volta che cambia un ingresso, ricalcola l'uscita. Un'uscita = un `assign`. L'AND lega più dell'OR, come il prodotto sulla somma, quindi qui le parentesi non servono.

```
module mux(output z, input x, input y, input c);
  assign z = !c && x || c && y;
endmodule
```

	AND	OR	NOT
in Verilog	`&&` oppure `&`	`||` oppure `|`	`!` oppure `~`

Si possono usare anche le **porte già pronte** `and`, `or`, `not`: il primo parametro è l'uscita. I collegamenti interni sono fili, dichiarati con `wire`.

```
module mux(output z, input x, input y, input c);
  wire nc, a1, a2;
  not(nc, c);
  and(a1, nc, x);
  and(a2, c, y);
  or(z, a1, a2);
endmodule
```

3. Come in C, con l'espressione `cond ? a : b`: vale `a` se `cond` è vera, altrimenti `b`. Qui gli ingressi hanno **N bit**: `[N-1:0]` vuol dire i bit da $N-1$ a 0, e `parameter` dà a N un valore che si può cambiare per ogni copia del modulo.

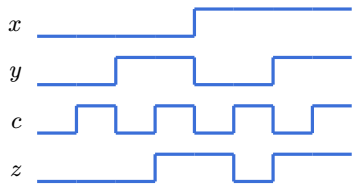
```
module mux(output [N-1:0] z, input [N-1:0] x, input [N-1:0] y, input c);
  parameter N = 32;
  assign z = (c == 0 ? x : y);
endmodule
```

Le costanti si scrivono con bit, base e valore: `1'b0` è 0 su 1 bit in binario, `16'd5` è 5 su 16 bit scritto in decimale.

Per provare il modulo si scrive un **modulo di test**, senza parametri: è il «main». Dentro si crea una **copia** (istanza) del circuito: non è una chiamata di funzione ma un pezzo di hardware, e se ne possono creare quante se ne vuole, ognuna col suo nome.

```
module test;
  reg x, y, c;                  // ingressi: il test ci scrive i valori
  wire z;                       // uscita: si può solo leggere
  mux m(z, x, y, c);            // per il mux a N bit: mux #(1) m(z, x, y, c);
  integer i;
  initial begin                 // eseguito all'accensione
    $dumpfile("test.vcd");      // dove salvare i risultati
    $dumpvars;                  // salva ogni cambiamento dei segnali
    for (i = 0; i < 8; i++) begin
      {x, y, c} = i;            // i in binario: x è il bit più a sinistra
      #2;                       // aspetta 2 unità di tempo
    end
    $finish;                    // fine, altrimenti la simulazione non termina
  end
endmodule
```

Le graffe `{x, y, c}` **mettono insieme** tre fili in un numero da 3 bit: il `for` da 0 a 7 prova così tutte le combinazioni degli ingressi. Con `$monitor(...)` il test stampa anche i valori a ogni cambiamento, e con un `if` può controllare da solo se l'uscita è quella giusta.



Quello che mostra gtkwave per il test: i da 0 a 7. Con $c = 0$ l'uscita copia x, con $c = 1$ copia y

I moduli si **compongono**: un modulo può contenere copie di altri moduli. Il full adder ha due uscite, quindi non sta in una `primitive`: si scrivono due tabelle, una per il risultato e una per il riporto, e un modulo che le usa tutte e due sugli stessi ingressi.

```
primitive far(output z, input x, input y, input r);   // risultato
  table  0 0 0 : 0;  0 0 1 : 1;  0 1 0 : 1;  0 1 1 : 0;
         1 0 0 : 1;  1 0 1 : 0;  1 1 0 : 0;  1 1 1 : 1;  endtable
endprimitive

primitive fac(output c, input x, input y, input r);   // riporto
  table  0 0 0 : 0;  0 0 1 : 0;  0 1 0 : 0;  0 1 1 : 1;
         1 0 0 : 0;  1 0 1 : 1;  1 1 0 : 1;  1 1 1 : 1;  endtable
endprimitive

module fa(output c, output z, input x, input y, input r);
  far ris(z, x, y, r);
  fac car(c, x, y, r);
endmodule
```

Allo stesso modo due `fa`, col riporto del primo portato al secondo da un `wire`, fanno il sommatore a 2 bit; e così via fino a un processore intero, un pezzo alla volta, provando ogni pezzo da solo.

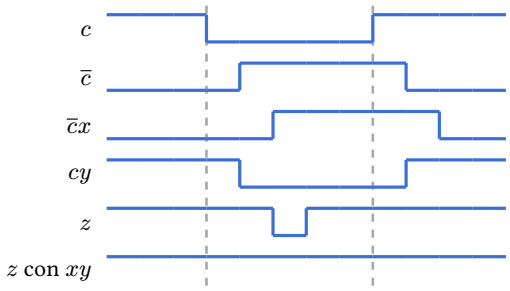
La simulazione mostra anche cose che sulla carta sfuggono. Finora il NOT costava 0, ma in realtà un po' di tempo lo prende. Supponiamo allora che **ogni** porta, NOT compreso, risponda dopo un'unità di tempo.

In Verilog si scrive `#1` dopo `assign`: ogni volta che cambia un ingresso, l'uscita si aggiorna un'unità di tempo dopo. Con queste porte «lente» si ricostruisce il MUX:

```
module and_d(output z, input x, input y);
  assign #1 z = x && y;            // or_d e not_d uguali, con || e !
endmodule

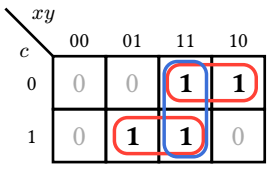
module mux_d(output z, input x, input y, input c);
  wire w1, w2, w3;
  not_d n(w1, c);                  // w1 = not c
  and_d a1(w2, x, w1);             // w2 = not c and x
  and_d a2(w3, y, c);              // w3 = c and y
  or_d  o(z, w2, w3);
endmodule
```

Il test tiene $x = y = 1$ e cambia solo c: l'uscita dovrebbe restare 1, qualunque ingresso si scelga. Ecco invece cosa mostra gtkwave (ogni colonna è un'unità di tempo):



Quando c scende, cy va a 0 dopo un'unità, $\overline{c}x$ sale solo dopo due (NOT e poi AND): per un'unità l'OR vede due 0, e z ha un buco. Quando c risale non succede

Questo disturbo si chiama **alea**: per un attimo l'uscita vale il contrario di quello che dovrebbe. Sulla mappa si vede da dove viene. Con $x = y = 1$ il passaggio è fra due 1 vicini che stanno in due gruppi diversi, $\overline{c}x$ e cy: per un attimo nessuno dei due termini vale 1. Ogni salto di questo tipo può dare un'alea, ma non è detto che succeda.



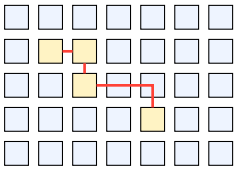
Si toglie aggiungendo un gruppo che copre i due 1 del passaggio, la colonna $xy = 11$:

$$z = \overline{c}x + cy + xy$$

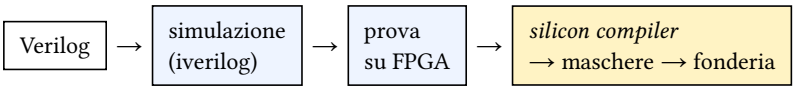
Il termine xy non copre nessun 1 nuovo, ma con $x = y = 1$ tiene l'uscita a 1 qualunque cosa faccia c: nell'ultima riga delle forme d'onda il buco non c'è più.

Il prezzo è un AND in più e un ingresso in più nell'OR: con porte da 8 i livelli restano due, con porte da 2 l'OR da tre diventa un albero e il ritardo cresce.

Dopo la simulazione ci sono altri due passi. Il primo è provare il circuito su una **FPGA**: un chip con una griglia di milioni di celle, dove ogni cella si può configurare come una piccola funzione (4-5 bit d'ingresso, 1 d'uscita), come registro da 1 bit, o come incrocio che instrada i segnali fra le celle vicine. Il Verilog compilato dice come configurare le celle; la configurazione si scrive sul chip come su una chiavetta, e resta anche a corrente spenta. Collegando interruttori ai piedini si prova il circuito vero. L'FPGA si può riprogrammare: oggi un MUX, domani un full adder.

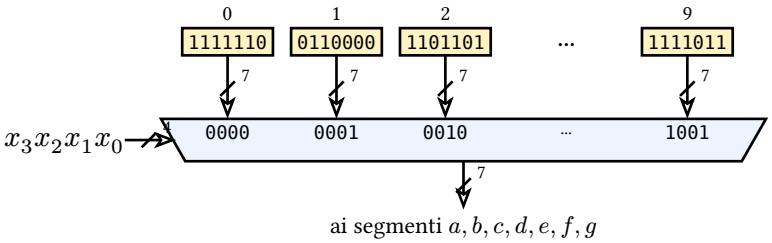


FPGA: in giallo le celle usate, in rosso i segnali fra loro



Il percorso dal Verilog al chip

Ogni cella dell'FPGA calcola la sua funzione senza porte su misura: tiene la colonna d'uscita della tabella di verità in un registro, e gli ingressi, come controllo di un MUX, scelgono quale bit esce. È un'idea che vale anche fuori dalle FPGA. Per il display a sette segmenti, invece di sette formule, si mettono le dieci righe d'uscita della tabella in dieci registri da 7 bit, collegati agli ingressi di un MUX comandato dalla cifra $x_3x_2x_1x_0$: 4 bit di controllo, quindi 16 ingressi. La cifra 4 = 0100 fa passare il registro con 0110011, e i 7 fili d'uscita vanno ai segmenti. Il ritardo è la lettura del registro più quello del MUX. Gli ingressi da 1010 a 1111 vanno comunque riempiti, per esempio con tutto spento.

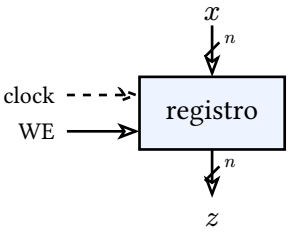


La tabella del display in registri: la cifra sceglie quale riga esce

Quando tutto funziona, un **silicon compiler** prende lo stesso Verilog e produce tutto quello che serve per stampare il chip: le **maschere** da mandare alla fonderia.

2.6 Memoria: latch, flip-flop, registro

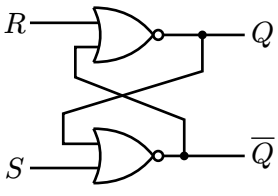
Finora le reti calcolavano funzioni: stesso ingresso, stessa uscita. Una rete **sequenziale** invece **ricorda**: l'uscita dipende dalla sequenza di ingressi ricevuti. Il mattone è un circuito a cui si può dire «ricordati 1» o «ricordati 0», con due uscite: Q, il valore ricordato, e $\overline{Q}$, il suo negato. L'obiettivo è il **registro**:



Se **clock = 1 e WE = 1** (*write enable*, «scrittura abilitata»), il registro si ricorda l'ingresso x di n bit: da lì in poi z vale x. Altrimenti continua a ricordare il valore di prima, come un foglio dove resta scritto l'ultimo numero finché non lo si cancella. Il clock è il segnale che sale e scende a ritmo fisso, visto all'inizio; nei disegni il suo filo è tratteggiato.

Ci si arriva in quattro passi, dal più semplice, facendo prima il circuito per **un bit**.

Il primo è il **latch SR** (*Set Reset*): due porte NOR (OR seguito da NOT) con le uscite **incrociate**, cioè l'uscita di ognuna torna indietro come ingresso dell'altra. $S = 1$ vuol dire «ricordati 1», $R = 1$ «ricordati 0».

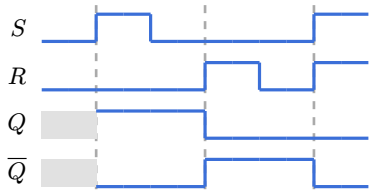


Latch SR

S	R	Q	
0	0	quello di prima	ricorda
1	0	1	*set*
0	1	0	*reset*
1	1	$Q = \overline{Q} = 0$	vietato

Per capire perché funziona si segue il segnale. Con $R = 1$, $S = 0$: la NOR in alto ha un ingresso a 1, quindi dà $Q = 0$. Quello 0 torna nella NOR in basso, che ora ha tutti e due gli ingressi a 0 e dà $\overline{Q} = 1$. A sua volta

l'1 torna in alto, dove non cambia niente: il circuito si è **stabilizzato**. Se ora anche R torna a 0, gli ingressi che rientrano dall'altra porta sono ancora quelli di prima, e $Q = 0$ resta. Con $S = 1$ succede lo stesso al contrario, perché il circuito è simmetrico. Il valore resta finché c'è corrente.

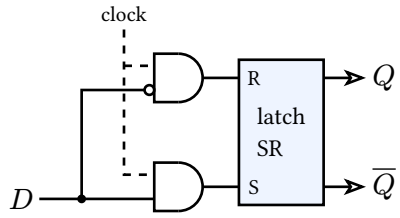


All'inizio Q non è definito (grigio). Set, poi tutto a 0: ricorda 1. Reset: ricorda 0. Alla fine $S = R = 1$: Q e $\overline{Q}$ valgono tutti e due 0

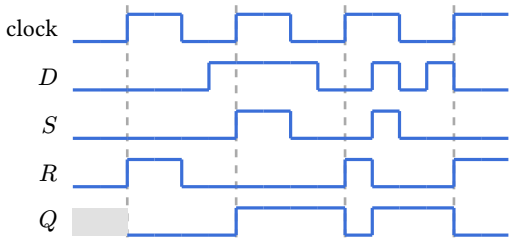
In Verilog il latch si scrive con le porte, e le uscite incrociate sono fili; le forme d'onda qui sopra sono quelle che dà gtkwave simulandolo.

```
module SR(output q, output notq, input s, input r);
  wire w1, w2, nw1, nw2;
  or(w1, r, nw2);   not(nw1, w1);     // NOR in alto
  or(w2, s, nw1);   not(nw2, w2);     // NOR in basso
  assign q = nw1;
  assign notq = nw2;
endmodule
```

Il problema è proprio $S = R = 1$: entrambe le NOR danno 0, e Q e $\overline{Q}$ non sono più uno il negato dell'altro. Si risolve col secondo passo, il **latch D**: davanti al latch SR si mettono due AND, e due ingressi nuovi, il **clock**, che dice **quando** scrivere (quando vale 1), e D, che dice **cosa** scrivere. A S arriva clock AND D, a R arriva clock AND $\overline{D}$: S e R non possono più valere 1 insieme.



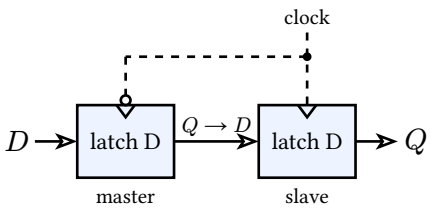
Latch D (il clock si disegna tratteggiato)



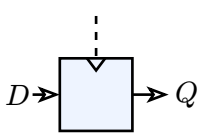
Col clock alto: $D = 0$ fa un reset, $D = 1$ un set. Col clock basso Q non cambia

Ma anche qui c'è un problema: **mentre il clock è 1** il latch copia D in continuazione (si dice che è **trasparente**). Se D cambia mentre il clock è alto, nello stesso ciclo arrivano un set e un reset, e Q cambia due volte (terzo ciclo: prima un reset, poi un set). Invece in un ciclo di clock si deve scrivere un solo valore. Quindi D **non può cambiare mentre il clock vale 1**.

Il terzo passo toglie anche questo vincolo: il **flip-flop**, fatto di due latch D in fila. Il Q del primo, il **master**, è il D del secondo, lo **slave**. Lo slave riceve il clock, il master il clock **negato**: quando scrive uno, l'altro è **opaco** (non fa passare niente).

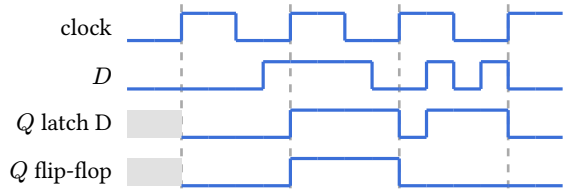


Flip-flop master-slave: il pallino nega il clock del master



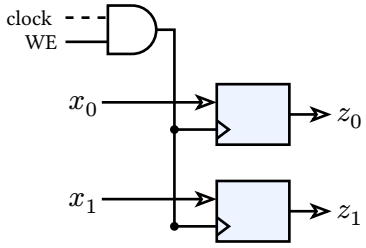
Simbolo: il triangolo è l'ingresso del clock

Col clock basso scrive il master, e lo slave tiene fermo Q. Quando il clock **sale** il master diventa opaco e lo slave copia quello che il master aveva scritto. Non c'è mai un momento in cui scrivono tutti e due, quindi il cammino da D a Q è sempre interrotto da qualche parte: Q cambia **solo sul fronte di salita** del clock, e i cambiamenti di D negli altri momenti non contano.



Stessi ingressi: il latch D segue D per tutto il tempo in cui il clock è alto, il flip-flop prende D solo sul fronte di salita (linee tratteggiate)

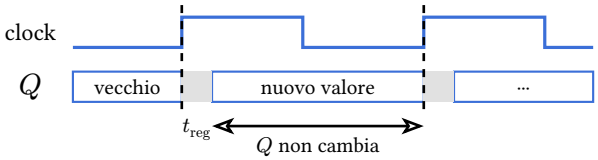
L'ultimo passo è il **write enable**: invece di dare il clock direttamente al flip-flop, gli si dà clock AND WE. Con WE = 0 l'AND dà sempre 0, il flip-flop non vede mai salire il clock e tiene il suo valore. Un **registro da n bit** è una fila di n flip-flop, ognuno col suo bit, con lo stesso clock e lo stesso WE.



Registro da 2 bit

Ogni bit costa sempre più porte: il latch SR 2, il latch D 4 (il NOT non si conta), il flip-flop 8, con il WE 9.

Il registro si scrive sul fronte di salita del clock, ma l'uscita è stabile solo dopo un piccolo ritardo, t_{reg}, il tempo per attraversare le porte dello slave. Da lì fino al fronte di salita successivo l'uscita **non cambia**.

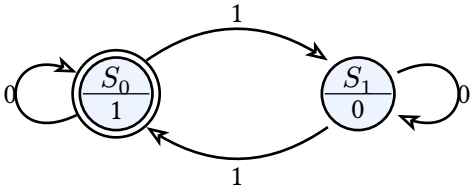


Dopo il fronte di salita il registro è stabile per tutto il ciclo

2.7 Reti sequenziali

Con i registri una rete può ricordare qualcosa fra un ciclo di clock e l'altro. Ecco un problema dove serve: arriva una sequenza di bit, uno alla volta, e dopo ogni bit si vuole sapere se finora si è visto un numero **pari** di 1 (uscita 1) o dispari (uscita 0). È la **parità** della sequenza. Una rete combinatoria non basta, perché vede solo il bit di adesso. D'altra parte non serve ricordare tutta la sequenza: basta sapere se finora gli 1 sono pari o dispari, e ogni bit nuovo aggiorna questa informazione. Quello che la rete deve ricordare del passato è il suo **stato**: qui gli stati sono due, S_0 (pari) e S_1 (dispari).

Gli stati, con le frecce che dicono in che stato si va a seconda dell'ingresso, formano un **automa**. Una **rete sequenziale** è una rete che realizza un automa. In un **automa di Moore** l'uscita dipende **solo dallo stato**, e si scrive dentro lo stato.



Automa di Moore: nello stato sopra il nome, sotto l'uscita. S_0 (doppio cerchio) è lo stato iniziale

- S_0 = pari, uscita 1; S_1 = dispari, uscita 0.
- Un 0 non cambia la parità: si resta nello stesso stato.
- Un 1 la cambia: si passa all'altro stato.

ciclo	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
stato	S_0	S_1	S_1	S_0	S_1	S_0	S_0	S_0	S_0	S_1
uscita	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**
ingresso	1	0	1	1	1	0	0	0	1	–

L'automa si descrive con due funzioni:

- la **funzione di transizione** S' (o σ): dato lo stato e l'ingresso, dà il prossimo stato. Va da stato × ingresso a stato;
- la **funzione delle uscite** Z (o ω): dato lo stato, dà l'uscita.

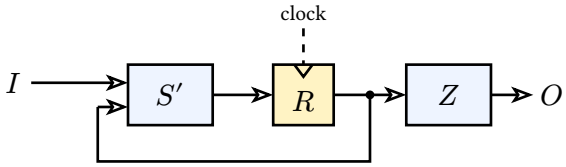
Codificando $S_0 = 0$ e $S_1 = 1$, diventano tabelle di verità, quindi reti combinatorie:

S	I	S'
0	0	0
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	0

$$S' = \overline{S}I + S\overline{I}$$
$$O = \overline{S}$$

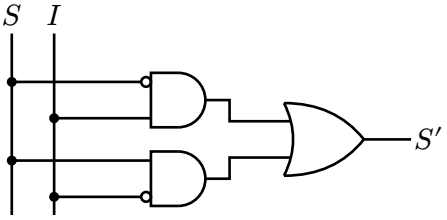
S	O
0	**1**
1	0

Manca un posto dove tenere lo stato: è un **registro**. Lo schema di una rete di Moore è sempre lo stesso: la rete S' calcola il prossimo stato da ingresso e stato attuale, il registro lo memorizza al fronte di clock, e la rete Z calcola l'uscita dal contenuto del registro.



Rete di Moore

Per la parità: S' sono due AND e un OR ($2\Delta t$), il registro ha 1 bit, Z è un NOT (0). Il registro ha WE = 1: a ogni ciclo di clock arriva un ingresso, e lo stato va sempre aggiornato.



La rete S' della parità; il suo ingresso S è l'uscita del registro

A ogni ciclo di clock si presenta un bit della sequenza. All'inizio del ciclo il registro ha già il suo valore e l'ingresso I resta fermo per tutto il ciclo: c'è il tempo di calcolare il nuovo stato, che si scrive nel registro al fronte successivo, e l'uscita.

Il progetto di una rete sequenziale segue cinque passi:

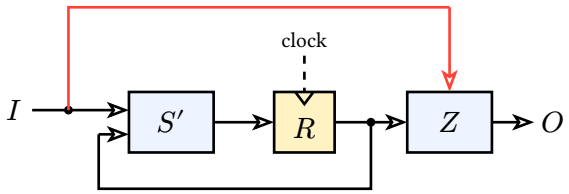
1. automa → 2. reti combinatorie S' e Z → 3. registro di stato bit per tutti gli stati → 4. schema strutturale → 5. ciclo di clock τ

Il registro deve avere abbastanza bit per numerare tutti gli stati: 2 stati, 1 bit; 4 stati, 2 bit. Il **ciclo di clock** τ deve bastare perché si stabilizzino **tutte e due** le reti, più il tempo di scrittura del registro:

$$\tau = \max(T_{S'}, T_Z) + t_{\text{reg}} \qquad \text{parità:} \quad \tau = \max(2\Delta t, 0) + t_{\text{reg}} = 2\Delta t + t_{\text{reg}}$$

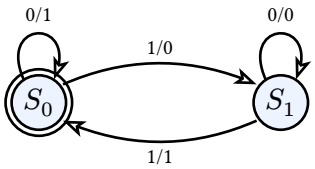
> Con un clock più corto si scriverebbe nel registro un valore non ancora stabile, oppure il registro cambierebbe mentre l'uscita si sta ancora calcolando, e l'uscita non si stabilizzerebbe mai.

In un **automa di Mealy** invece l'uscita dipende dallo stato **e dall'ingresso**: le uscite si scrivono sulle frecce, non negli stati. Lo schema è lo stesso, ma l'ingresso entra anche nella rete Z:



Rete di Mealy: in rosso il collegamento in più

Per esempio la parità con un automa di Mealy. Gli stati restano due, S_0 pari e S_1 dispari, ma l'uscita si scrive sulla freccia, dopo l'ingresso: «1/0» vuol dire «arriva un 1, l'uscita è 0». Da S_0 un 0 lascia la parità pari: si resta in S_0 con uscita 1; un 1 la rende dispari: si va in S_1 con uscita 0. Da S_1 è lo stesso al contrario.



Automa di Mealy per la parità: sulle frecce ingresso/uscita

ciclo	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
stato	S_0	S_0	S_1	S_1	S_1	S_0	S_0
ingresso	0	1	0	0	1	0	1
uscita	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**

Qui l'uscita di ogni ciclo conta già il bit appena arrivato.

Codificando $S_0 = 0$, $S_1 = 1$, una sola tabella dà tutte e due le funzioni, perché ora anche l'uscita dipende da stato e ingresso:

S	I	S'	O
0	0	0	**1**
0	1	**1**	0
1	0	**1**	0
1	1	0	**1**

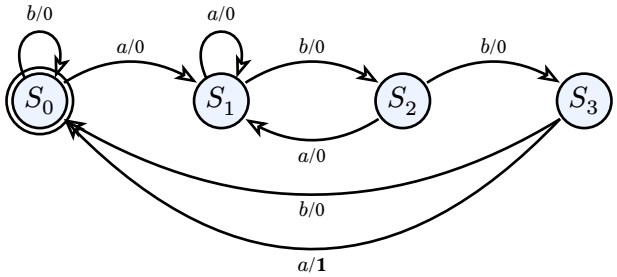
$$S' = \overline{S}I + S\overline{I}$$
$$O = \overline{S}\,\overline{I} + SI$$

Lo schema è quello di Mealy qui sopra, con un registro da 1 bit.

$$\tau = \max(T_{S'}, T_Z) + t_{\text{reg}} = \max(2\Delta t, 2\Delta t) + t_{\text{reg}} = 2\Delta t + t_{\text{reg}}$$

Gli automi di Mealy di solito sono più compatti: un automa di Moore per lo stesso problema ha lo stesso numero di stati o qualcuno in più.

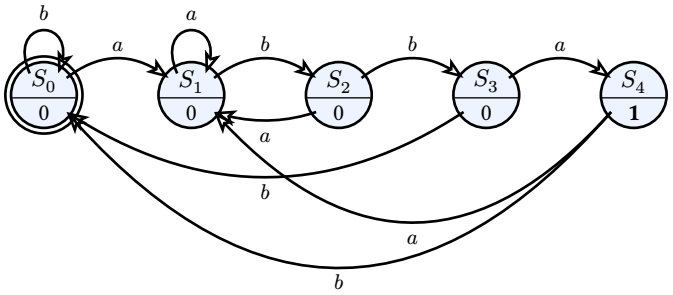
Un uso tipico degli automi è **riconoscere una stringa**: arriva un simbolo per ciclo, e l'uscita vale 1 quando gli ultimi simboli formano la stringa cercata. Esempio: riconoscere *abba* sull'alfabeto $\{a, b\}$, senza sovrapposizioni (l'a finale di un *abba* non conta come inizio del successivo). Ogni stato ricorda quanta parte della stringa si è già vista: S_0 niente, S_1 «a», S_2 «ab», S_3 «abb».



Riconoscitore di *abba* (Mealy)

- Una a quando si aspettava una b non butta via tutto: quella a può essere l'inizio della stringa, quindi si va (o si resta) in S_1.
- In S_3 una b fa $abbb$: si riparte da capo. Una a completa $abba$: uscita 1, l'unica dell'automa, e si torna in S_0.

Con Moore l'uscita sta negli stati, quindi serve uno stato in più: S_4, «ho appena visto $abba$», l'unico con uscita 1. Da lì si riparte: una a è l'inizio di una nuova stringa e porta in S_1, una b riporta in S_0.



Riconoscitore di $abba$ (Moore): nello stato sopra il nome, sotto l'uscita

Per provare i due automi si possono seguire $abbaabba$ (riconosciuta due volte), $abababba$ e $abbabab$ (una volta ciascuna).

Per la rete di Mealy si codificano gli stati col loro numero in due bit $s_1 s_0$ ($S_2 = 10$), $a = 0$ e $b = 1$ nell'ingresso x:

s_1	s_0	x	s_1'	s_0'	z
0	0	0	0	**1**	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	**1**	0
0	1	1	**1**	0	0
1	0	0	0	**1**	0
1	0	1	**1**	**1**	0
1	1	0	0	0	**1**
1	1	1	0	0	0

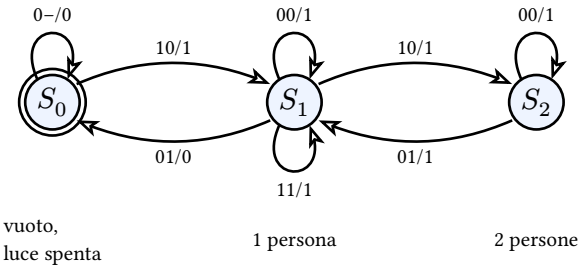
$$z = s_1 s_0 \overline{x}$$
$$s_1' = \overline{s_1} s_0 x + s_1 \overline{s_0} x$$
$$s_0' = s_1 \overline{s_0} + \overline{s_1}\,\overline{x}$$

z ha un solo 1: un solo AND, niente OR. In s_1' i due 1 non si raccolgono. In s_0' ci sono quattro 1: 100 e 101 differiscono solo per x e danno $s_1\overline{s_0}$; 000 e 010 differiscono solo per s_0 e danno $\overline{s_1}\,\overline{x}$.

2.8 Reti sequenziali coi componenti

Una rete sequenziale si può anche costruire direttamente con i componenti già visti, come si è fatto per le reti combinatorie con l'approccio strutturale.

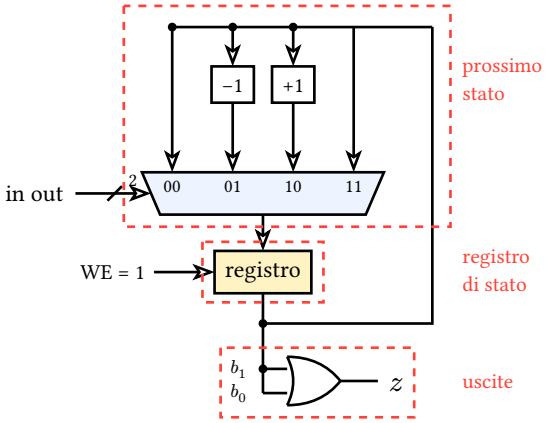
Esempio: uno stanzino con una sola porta, da cui passa una persona alla volta, con posto per due persone. Due ingressi: **in** vale 1 se entra una persona, **out** vale 1 se ne esce una. L'uscita z comanda la lampadina: 1 accesa, 0 spenta. La luce deve restare accesa finché dentro c'è qualcuno. Sulle frecce dell'automa (di Mealy) ci sono i due ingressi **in out**, poi l'uscita; – vuol dire che quel bit non conta.



Lo stanzino

- In S_1 con 11 uno esce e un altro entra: dentro resta una persona.
- Mancano i casi che non possono capitare: da S_0 non può uscire nessuno, in S_2 non può entrare nessuno.

Quello che l'automa ricorda è **quante persone ci sono**: è un contatore. Allora si può costruire così:



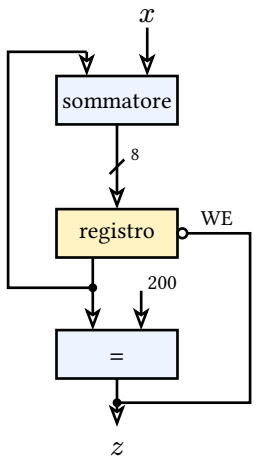
Lo stanzino coi componenti. In rosso le tre parti di una rete sequenziale

- Il registro ha 2 bit, quanti ne servono per contare 0, 1, 2.
- Un MUX a 4 ingressi, comandato da **in out**, sceglie il prossimo valore: 00 e 11 lo lasciano com'è, 01 toglie 1, 10 aggiunge 1. $+1$ e -1 sono gli `x++` e `x--` fatti con un sommatore.
- La luce è accesa se il contatore è 1 o 2, cioè se almeno un bit vale 1: $z = b_1 + b_0$, una OR.

Funziona perché i casi impossibili non capitano: -1 arriva solo se qualcuno esce, quindi il contatore non va sotto 0, e $+1$ non lo porta oltre 2. È un modo «algoritmico» di fare una rete sequenziale: si pensa a cosa va ricordato e a come cambia, e si collegano componenti già pronti.

Che rete è, di Mealy o di Moore? Gli ingressi **in out** arrivano solo alla parte che calcola il prossimo stato; l'OR vede solo il registro. L'uscita dipende solo dallo stato: è una rete di **Moore**.

Ultimo esempio: chiudere le porte di un'aula dopo k ingressi. Ogni volta che entra una persona arriva $x = 1$ (le uscite non si contano). L'uscita z vale 0 con le porte aperte e 1 per chiuderle.



Le porte dopo 200 ingressi

- **Stato**: quante persone sono entrate. Per contare fino a k il registro ha $\lceil \log_2 k \rceil$ bit; per $k = 200$, siccome $2^7 = 128 < 200 \leq 256 = 2^8$, ne servono 8.
- **Uscita**: un comparatore fra il registro e la costante 200, cioè fili fissi a 11001000. Dà 1 quando il registro arriva a 200, e le porte si chiudono.
- **Prossimo stato**: si potrebbe usare un MUX comandato da x fra registro + 1 e registro + 0. Più semplice: un sommatore che fa registro + x. Con $x = 1$ aggiunge 1, con $x = 0$ lascia il valore com'è.

Resta un problema: a porte chiuse $x = 1$ non dovrebbe più arrivare, ma se arriva lo stesso il registro passa a 201, il comparatore torna a 0 e le porte si riaprono. Si blocca il registro: il WE non è più 1 fisso, ma $\overline{z}$. Finché $z = 0$ il registro si scrive; quando $z = 1$ resta fermo a 200. Anche questa è una rete di Moore: x entra solo nel sommatore, e z dipende solo dal registro.